Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 16.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

2023. május 16. 8:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldása során zárt és nyílt végű feladatokkal találkozhat.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több nagybetűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét!

A	D	helyes

A	~~B~~ C	elfogadható

B	D	rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell írnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen –, például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Egymásnak ellentmondó állításokra nem kaphat pontot.
Az érettségi követelményeknek megfelelő legpontosabb válaszokat adja!

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

I. Biológiai fogalmak 10 pont

Az alábbi meghatározásokat, illetve leírásokat párosítsa össze a fogalmakkal! Írja a számok melletti vonalakra a megfelelő betűt! Nem minden számhoz tartozik betű, ezeket X-szel jelölje a vonalon!

A) agresszió B) immunitás C) genetika D) ökológia E) mutáció
F) tanulás G) érzékenyítés H) szimbiózis I) feltétlen reflex
J) asztalközösség K) inger L) motiváció M) bevéséődés

_____1. a biológia egyik ága, amely az élőlények öröklött tulajdonságaival foglalkozik
_____2. a viselkedést kiváltó külső tényező
_____3. a magatartás előnyös változása tapasztalat alapján
_____4. a nap során ciklikusan visszatérő magatartásforma
_____5. egymáshoz ragaszkodó fajtársak együttélése
_____6. egy bizonyos kulcsinger és az általa kiváltott állandó válasz
_____7. az állat követi azt az első mozgó tárgyat vagy élőlényt, amit a tojásból kikelés után néhány órán belül meglát
_____8. a DNS öröklődő megváltozása
_____9. különböző fajú populációk kölcsönösen előnyös együttélése
_____10. különböző fajok küzdelme az erőforrásokért

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

II. Légyölő galóca 9 pont



A fényképen a mesekönyvekből is ismert mérgező gombafaj, a légyölő galóca termőteste látható.
A légyölő galóca, sok más kalapos gombához hasonlóan szimbiózisban él lombos vagy tűlevelű fákkal.

1. Nevezzen meg egy fontos felépítésbeli különbséget a galóca és a vele szimbiózisban élő fák levelének sejtjei között!

.....

.....

2. Foglalja össze, hogy milyen előnyt jelenthet a szimbiózis a galócának, és mit nyújt a galóca a fáknak! (2 pont)

A galóca előnye a kapcsolatból:.....

.....

a fák előnye a kapcsolatból: .....

.....

3. A légyölő galóca anyagai rovarok számára súlyos mérgezést okoznak, emberre azonban ritkán halálosak. A mérgezés tünetei enyhébbek, ha alapos főzés után leöntik róla a főzővizet (és azt nem fogyasztják el). A méreganyag milyen tulajdonsága következik ebből a tapasztalatból?

.....

A gombában termelődő muszcimol és iboténsav nevű méreganyagok idegrendszerünk természetes átvivőanyag-receptorait, a glutaminsav-receptorokat rendellenes módon aktiválják. A gomba fogyasztása esetén ez hallucinációt, vérnyomásesést, szédülést, nehézlégzést, izomgyengeséget vált ki.

4. Idegsejtjeink mely részéhez kötődnek a természetes átvivőanyagok? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A sejtmembránhoz.
B) A sejtmaghoz.
C) A mitokondriumokhoz.
D) A kromoszómákhoz.
E) A sejtfalhoz.

5. Mi az átvivőanyag-receptorok biológiai funkciója?

A) Az átvivőanyagok szerkezetének meghatározása.
B) Az átvivőanyagok szintézise.
C) A sejt állapotának megváltoztatása átvivőanyagok hatására.
D) Az átvivőanyagok átjuttatása a szinapszisban.
E) Az átvivőanyagok raktározása.

6. A glutaminsav, melynek hatását a mérgező iboténsav utánozza, egy aminosav, a központi idegrendszer leggyakoribb átvivőanyaga. Nevezze meg, mely tápanyagmolekulák emésztésével juthat hozzá közvetlenül a szervezet a glutaminsavhoz!

.....

7. Egy hatékony szűrő (vér-agy gát) működése miatt a glutaminsav gyakorlatilag nem jut át a vérből a központi idegrendszerbe. Fogalmazza meg, hogyan jutnak hozzá a központi idegrendszer sejtjei a szükséges átvivőanyagokhoz! A glutaminsav nem esszenciális aminosav.

.....

8. A mérgező iboténsav többek közt hallucinációt okozhat. Mi a hallucináció?

A) Az érzetek téves értelmezése.
B) Hamis érzékelés, amely külső inger nélkül jön létre.
C) Szokatlan hallási érzet keletkezése.
D) Nyugalomérzet a szimpatikus idegrendszer aktivitása miatt.
E) Egyszerre ható fény-, hang- vagy másféle inger hatása.

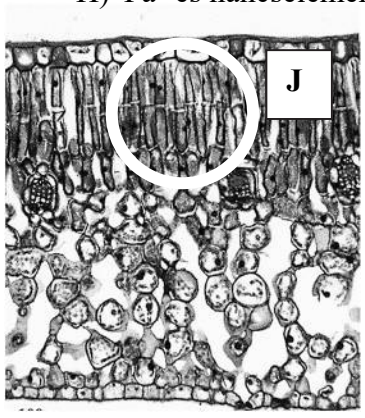
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

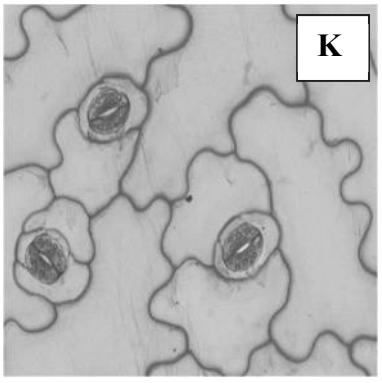
III. A levél szövetei 10 pont

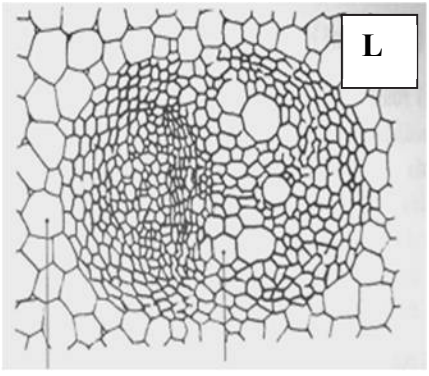
Az alábbi táblázatban egy szárazföldi kétszikű fa levelét alkotó szövetek tulajdonságait foglaltuk össze. A táblázat második és harmadik oszlopában a pontozott vonalakra írja be a hiányzó információk betűjeleit! Egy helyre csak egy betű kerülhet, de ugyanaz az állítás több helyre is megfelelő lehet. A mikroszkópos metszetek, képek közül válassza ki a megfelelő szövetet és írja a betűjelét a táblázat 4. oszlopába! Az ábrán a bekarikázott részt vegye figyelembe! (10 pont)

Szövet/szerkezeti elem	Jellemzői	Szerepe/funkciója	Mikroszkópos képe
Kutikula	viaszos védőréteg	4)……..	
Oszlopos alapszövet	1)……..	5)…….	8) ……..
Szivacsos alapszövet	2)……	6)…….	
Bőrszövet a levél fonákán	3)……..	védelem, gázcsere párologtatás	9) ……
Bőrszövet a levél színén	egyrétegű, átlátszó sejtek alkotják	védelem	
Szállítószövet	7)……	ionokat, vizet és cukrot szállít	10) ……

A) A sejtek között légjáratok találhatók.
B) A levél színéhez közel van, ezért sok fényt kap a fotoszintézishez.
C) Itt található a legtöbb légrés.
D) Keményítőt, olajat, cukrot raktároz.
E) Táplálékkészítő alapszövet.
F) Ez a szövet van a gyökérsüvegben is.
G) Akadályozza a vízmolekulák mozgását a körülötte lévő szövetek és a légkör között.
H) Fa- és háncselemek alkotják.







1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

IV. A poszméhek 11 pont

Olvassa el szöveget! A tanultak és a szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre!



A poszméhek általában színes övekkel díszített, dús szőrzetű állatok. A harmadik pár ízelt lábukon gyűjtőkészülék, kosárka alakult ki. Ebbe gyűjtik össze a pollent a test szőrbundájáról. Sok növényfajról gyűjtenek virágport, szeretik, ha sokféle, nem egyidekűleg virágzó faj áll rendelkezésükre. A hím poszméheknek nincs gyűjtőkészülékük. A poszméhek képesek aktívan növelni a testhőmérsékletüket. Izmaik aktív összehúzódásaival akár 30°C-ra is felemelik a tor hőmérsékletét.
Az áttelelő királynő tavasszal lépet készít és közel féltucat petét rak. A lárvákat mézzel és mirigyváladékkal eteti a bebábozódásig. A kikelő, kisebb termetű, csökevényes ivarszervű nőstények a dolgozók. Az általuk lerakott megtermékenyítetlen petékből hímek, herék fejlődnek. A herék feladata az új királynő megtermékenyítése. A következő telet csak az új királynő éli túl.
A nőstényeknek és a dolgozóknak erős, méregmiriggyel kapcsolt fullánkjuk van. A fullánk sérülés vagy kiszakadás nélkül visszahúzható az emlősök bőréből.

1. A kép és a szöveg alapján írjon *egy-egy* jellemzőt, amelyek alapján megállapítható, hogy a poszméhek a rovarok közé tartoznak! Válaszát írja a pontozott vonalra! (2 pont)

   .....

   .....

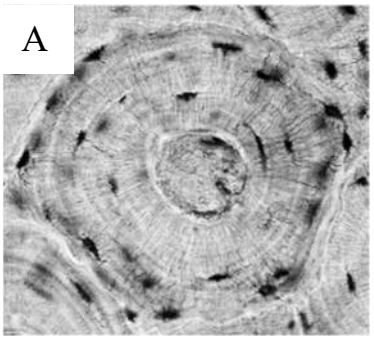
A leírás alapján döntse el, hogy mi igaz a poszméh hímekre/herékre és a dolgozókra!

A) A herékre igaz.
B) A dolgozókra igaz.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem igaz.

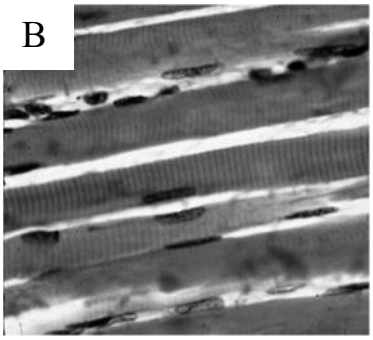
2.	Nincsen „kosárkájuk”.	
3.	Áttelelnek.	
4.	A királynő által lerakott petékből fejlődnek.	
5.	Csökevényes ivarszervűek.	
6.	Fullánkjuk használata az állat pusztulását okozza.	

7. Az alábbi képek közül válassza ki azt, amely a „repülőizmokra jellemző” szövettípust mutatja. Az *F* képen porcszövet látható.
A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!

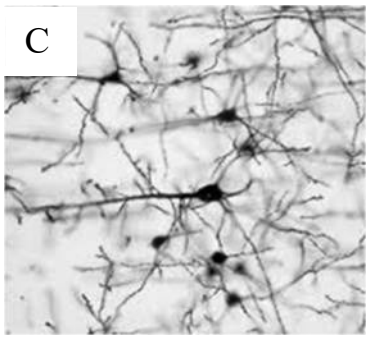
A



B



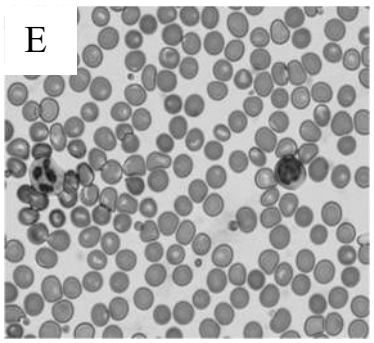
C



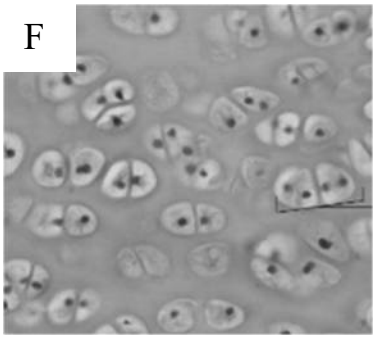
D



E



F



8. Az képeken bemutatottak közül melyik másik szövettípus fordulhat elő a poszméhek dúcaiban? A kép betűjele:

9. A poszméhek hűvösebb időben is aktívak, amikor más beporzó rovarok többnyire nem tevékenyek. Mely jellemzőjük teszi ezt lehetővé?

.....

.....

.....

10. Indokolja, hogy miért jelent kölcsönös előnyt a poszméhek és az általuk látogatott virágok kapcsolata!

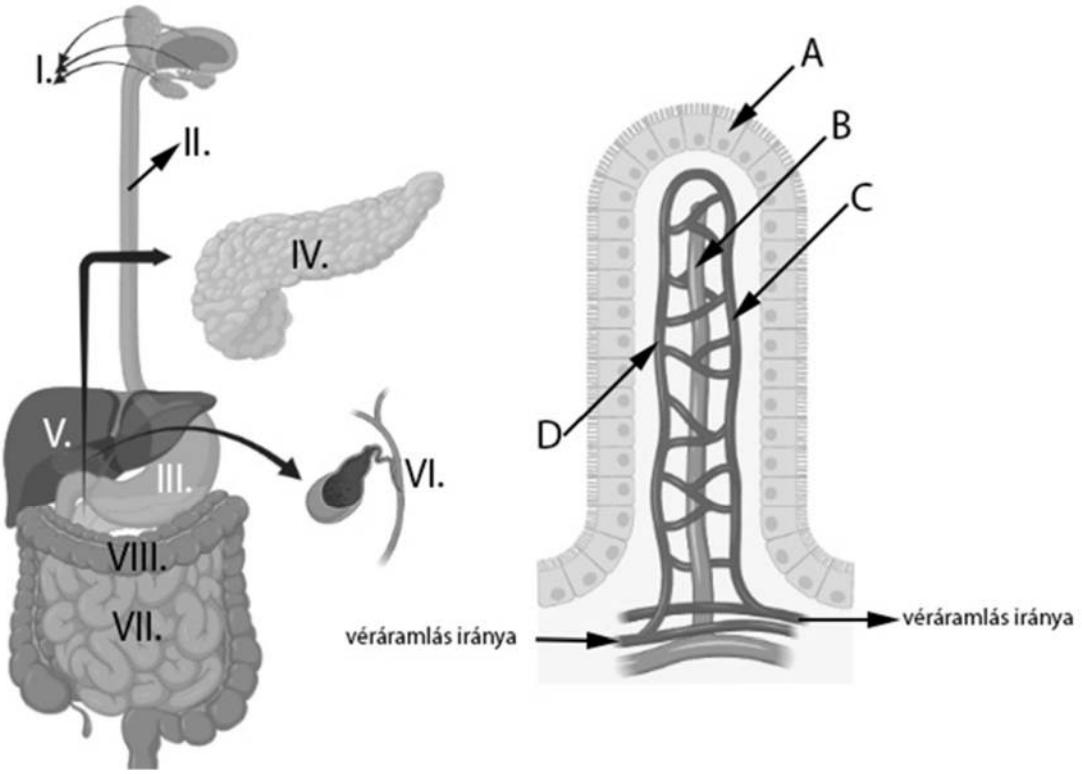
.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

V. Az emésztőszervrendszer 8 pont

A bal oldali ábra az emberi emésztőszervrendszert, a jobb oldali egy szervének kinagyított részletét mutatja. Az I. szám a szájüregbe nyíló mirigyeket jelöli. A IV. és VI. jelű szerveket a bal oldali ábra külön, kiemelve is bemutatja. Az ábrák tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



Töltse ki a táblázatot! A római számok a tápcsatorna egyes szakaszait, illetve az oda kapcsolódó szerveket jelentik. Tegyen **X** jelet abba a cellába, amelyre igaz az állítás! (4 pont)

		I.	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**
1.	Ezen <u>mirigy</u> által termelt váladék nem tartalmaz emésztőenzimet.								
2.	A bélcsatorna üregébe elválasztott emésztőnedve fehérjéket bont.								
3.	Baktériumai bontják a növényi rostokat.								
4.	Az itt tárolt váladék stabilizálja a zsírokból keletkező cseppeket.								

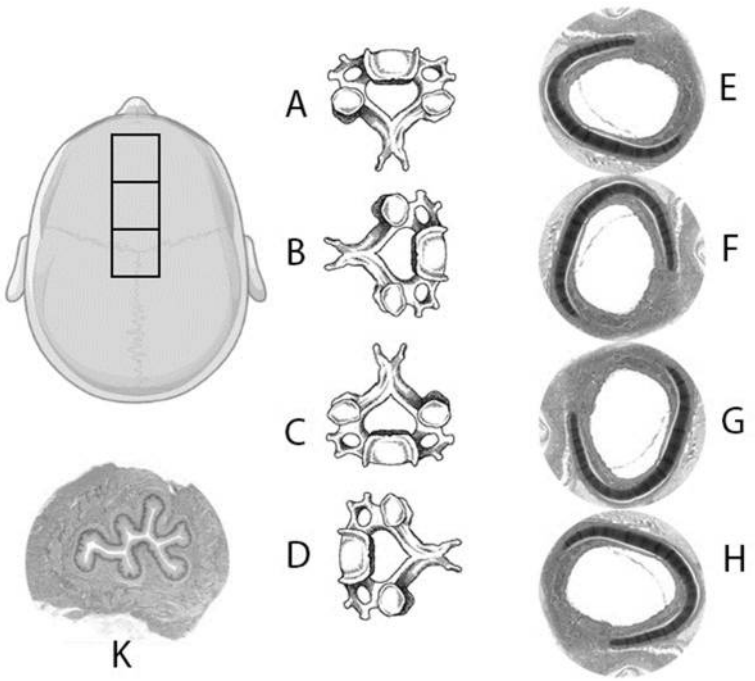
5. Mit ábrázol a jobb oldali, betűkkel jelölt ábra egésze? .....

6. Melyik római számmal jelölt szerv üregét béleli a jobb oldali, *A* betűvel jelölt szövet?

7. Hasonlítsa össze a *C* és a *D* jelű erek vérének összetételét kiadós táplálkozás után! Magyarázza a különbséget!

.....

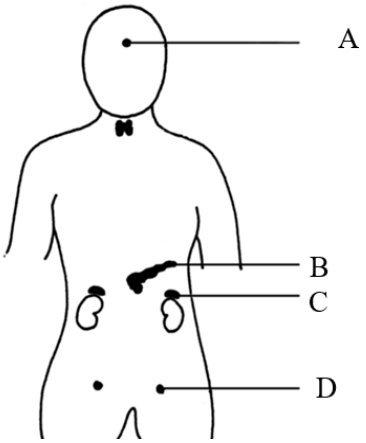
8.
Írja be a fejet felülnézetből ábrázoló képen lévő cellákba a betűvel jelzett szerv-részleteket úgy, hogy azok a testünkben megfigyelhető helyzetüknek megfelelően helyezkedjenek el (az orrtól a nyakszirtcsont felé haladó irányban)!
Az *E–H* képek a légcsövet ábrázolják, bennük a sötét részt porcszövet alkotja. A *K* a nyelőcső keresztmetszeti képe.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VI. Hormonrendszer 12 pont

Az alábbi ábrán az emberi hormonrendszer néhány mirigyét betűkkel jelöltük.



1. Egészítse ki a táblázatot! Nevezze meg a mirigyet és egy általa termelt hormont!

Mirigy (az ábrán jelölve)	A mirigy neve	A termelt hormon
B	(1)	(2)
C	(3)	(4)
D	(5)	(6)

7. Az *A* jelű mirigy több más hormontermelő szerv működését szabályozza. Nevezze meg ezt a mirigyet! .....

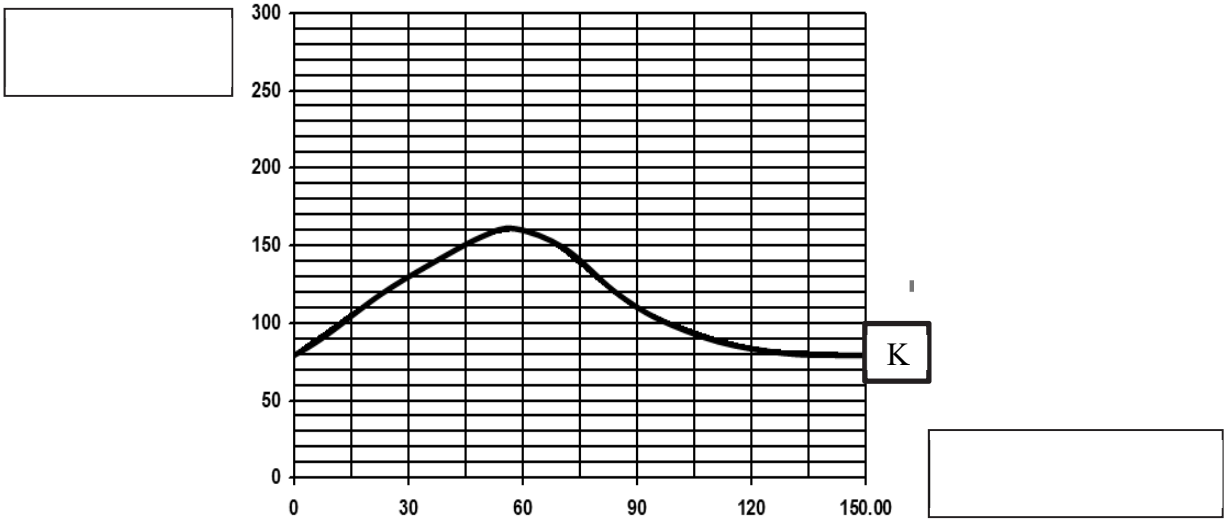
Az alábbi táblázat két ember (*K* és *L*) vércukorszintjének változását mutatja, miután az illetők előírt, azonos mennyiségű cukros vizet ittak:

	Vércukor koncentráció (mg /100 cm^3 vér)	
A mintavételig eltelt idő (perc)	**K személy**	**L személy**
0	80	110
30	130	160
60	160	260
90	110	145
120	85	110
150	80	100

A *K* személy adatait rögzítettük az alábbi grafikonon.

8. Ábrázolja az *L* személy adatait az ábrán a *K*-hoz hasonló módon!

9. Írja a mértékegységeket a megfelelő tengelyekhez tartozó cellákba! (2 pont)



10. Amikor a vércukorszint eléri a 180 mg/100 cm^3 értéket, a cukor megjelenik a vizeletben. Jelölje a grafikonon a görbéhez húzott függőleges nyíllal, amikor a vizsgált *L* személynél bekövetkezik ez az állapot!

11. Hogyan kezelik az I. típusú cukorbetegséget?

.....

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**összesen**

VII. A Hartnup tünetegyüttes 8 pont



A Hartnup tünetegyüttes egy családról kapta a nevét. A családban egészséges elsőfokú unokatestvérek házasságából 8 gyermek született, közülük négyben (lányokban és fiúkban) jelent meg a ritka, egyetlen (SLC6A19 jelű) gén hibáján alapuló öröklődő betegség. A kór lényege, hogy a triptofán nevű esszenciális aminosav nem szívódik fel megfelelő mennyiségben az elfogyasztott táplálékból, mert az aminosav ATP-igényes felszívódásához szükséges membránfehérje kóros változata található meg a betegekben. Hasonlóan a vesében is zavart szenved a triptofán visszaszívása.
A betegek fényérzékenyek, mozgászavarokat mutatnak, elmaradnak a növekedésben, később pedig depresszív tüneteik keletkezhetnek. A betegség triptofán bevitelével enyhíthető.

1. A leírt példa alapján hogyan öröklődhet a Hartnup betegség? (Feltételezzük, hogy új mutáció nem keletkezett a családban.) A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Dominánsan, mert egészséges szülők is át tudták adni a betegséget okozó allélt.
   B) Recesszív allél örökítheti, mert egészséges szülőknek beteg gyermekei születtek.
   C) Dominánsan, ivari kromoszómán, mert nyolcból négy gyermek is betegen született.
   D) Recesszíven, ivari kromoszómán, mert csak így magyarázható, hogy a beteg gyermekek mellett egészségesek is születtek.
   E) Recesszíven, ivari kromoszómán, mert a beteg fiúk és leányok száma megegyezik az egészséges gyermekekével.

2. Írja fel a szülők genotípusát a betegség szempontjából!

   Apa: …… Anya: …….

3. Unokatestvérek házasságából nagyobb valószínűséggel születhet recesszíven öröklődő tulajdonságot mutató gyermek, mint ha a szülők nem rokonok. Magyarázza meg a különbség okát!

   .....

   .....

4. Mely sejtek membránjában nem látja el feladatát a kóros fehérje a leírás alapján?

   A) A központi idegrendszer sejtjeinek membránjában.
   B) Az emésztőmirigyek sejtjeinek membránjában.
   C) A bélhámsejtek és a vesecsatornácskák membránjában.
   D) A szájnyálkahártya és a húgyhólyag sejtek membránjában.
   E) A gyomor nyálkahártya sejtjeinek membránjában.

5. Milyen mechanizmussal szívódik fel egészséges emberben a triptofán?
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Diffúzióval.
B) Aktív transzporttal.
C) Passzív transzporttal.
D) Energiaigényes transzporttal.
E) A koncentrációkülönbség a transzport hajtóereje.

6. A leírás alapján elsődlegesen mi okozhatja a betegek tüneteit?

A) A triptofán alacsony szintje a vérben.
B) Túlzott fehérjebevitel.
C) A fenil-alanin aminosav megzavart anyagcsereútja.
D) A sok fény.
E) A triptofán magas szintje a vérben.

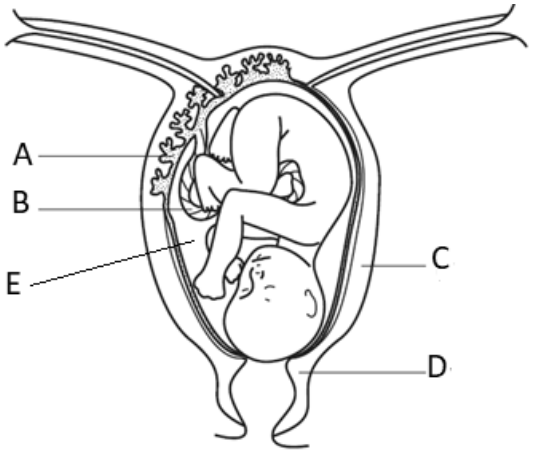
7. A leírtak alapján javasoljon diétát a Hartnup betegségben szenvedőknek!

A) Magas szénhidrát-tartalmú diétával kezelhető az állapotuk.
B) Alacsony szénhidrát-tartalmú diétával kezelhető az állapotuk.
C) Magas fehérje-tartalmú diétával kezelhető az állapotuk.
D) Nitrogéncsökkentett diétával kezelhető az állapotuk.
E) A vércsoportjuknak megfelelő diétával kezelhető az állapotuk.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VIII. Anya és magzata 12 pont

Az ábra az anyaméhben fejlődő magzatot ábrázolja.



1. Az ábrán jelölje nyíllal azt a pontot, ahol a petesejt általában megtermékenyül!

2. Nevezze meg az *A* és *B* betűkkel jelölt részeket! (2 pont)

   A: .....

   B: .....

3. Az *A*-val jelölt részben az anyai és a magzati vér között a légzési gázok is átadódnak. Fogalmazza meg a magzat és az újszülött szervezetének működése között azt a különbséget, ami szükségessé teszi a légzési gázok átadásának ezt az útját a magzati korban! Válaszában szerepeljen az „ezért” vagy a „mert” szó!

   .....

   .....

4. Nevezze meg azt a fizikai folyamatot, melynek révén a gázok átadása zajlik!

   .....

5. Határozza meg a szén-dioxid átadásának irányát az anyai és a magzati vér között az alábbi mondat kiegészítésével!

   A CO_2 .....-ből .....-be kerül.

6. Nevezze meg a *C* betűvel jelölt részt, és adja meg, hogy milyen működést végez a szülés során! (2 pont)

   C: ..... Működés:.....

7. Nevezze meg a magzatot közvetlenül körülvevő közeget (az ábrán *E* betűvel jelölve) és adja meg egy feladatát (biológiai funkcióját)! (2 pont)

   E: ..... Feladata: .....

   .....

   .....

8. Egészítse ki az alábbi szöveget a hormon nevével és azzal a szövettípussal, amelyre a hormon hat! Írja a megfelelő szavakat a pontozott részre! (2 pont)

   A szülés kitolási szakasza az anya hipotalamuszában termelődő hormon, a(z)

   ..... hatására indul meg, amely a méh ..... szövetére hat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

	pontszám	
	maximális	elért
I. feladat	10	
II. feladat	9	
III. feladat	10	
IV. feladat	11	
V. feladat	8	
VI. feladat	12	
VII. feladat	8	
VIII. feladat	12	
Összesen	80	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma (elért pontok · 1,25, egészre kerekítve)	80 · 1,25 = 100	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)		

dátum dátum

javító tanár jegyző